

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

Bài 1. Dự báo giá nhà bằng hồi quy tuyến tính, sử dụng Jupyter Notebook.

- Cho dữ liệu: Housing.csv (nguồn Kaggle)
- Dưới đây là mô tả sơ lược ý nghĩa các thuộc tính của dữ liệu:
 - **Avg. Area Income:** Thu nhập trung bình tại khu vực ngôi nhà đã bán
 - **Avg. Area House Age:** Trung bình tuổi của một ngôi nhà đã bán
 - **Avg. Area Number of Rooms:** Trung bình diện tích các phòng
 - **Avg. Area Number of Bedrooms:** Trung bình diện tích phòng ngủ
 - **Area Population:** Dân số tại khu vực bán nhà
 - **Price:** Giá ngôi nhà đã bán
 - **Address:** Địa chỉ ngôi nhà bán
- **Yêu cầu:**
 - Xây dựng mô hình máy học để dự báo giá nhà, sử dụng Linear Regression
 - Đánh giá chất lượng mô hình
 - Bổ sung các Chart phù hợp để hỗ trợ cho việc phân tích dữ liệu
 - Xuất mô hình ra ổ cứng và tái sử dụng mô hình thay vì phải training lại.
 - Sử dụng nền tảng Jupyter Notebook để lập trình.

Bài 2. Thực hiện theo các yêu cầu sau

A. Yêu cầu:

1. Đọc dữ liệu

2. Kiểm tra các thông tin cơ bản.

- info()
- kiểm tra chất lượng dữ liệu: thiếu, trùng lặp
- thống kê mô tả:
 - + categorical features
 - + numerical features

3. EDA

- xem xét phân phối Target
- xem xét mối quan hệ giữa các features -> target
 - + categorical features -> target
 - + numerical features -> target.

4. Modeling

- Feature engineering:
 - + scaling data
- Chia dữ liệu
 - + train-test (80:20)
 - + random state = 42.
- Chọn mô hình:
 - + SV lựa chọn mô hình phù hợp với tập dữ liệu và bài toán
- Huấn luyện mô hình sử dụng tập train
- Thực hiện dự đoán cho tập test
- Đánh giá với độ đo : MSE, RMSE, MAE

Notes:

- + Top 5 mô hình đạt hiệu quả nhất: +1

B. Mô tả Tập Dữ liệu: Medical Insurance (insurance.csv: lấy từ Kaggle)

- Tập dữ liệu *Medical Insurance* chứa thông tin về các yếu tố cá nhân và lối sống ảnh hưởng đến chi phí bảo hiểm.
- Tập này phù hợp để nghiên cứu và xây dựng mô hình dự đoán chi phí bảo hiểm.

Các thuộc tính:

1. **Age:** Tuổi (năm).
2. **Sex:** Giới tính (male, female).
3. **BMI:** Chỉ số khối cơ thể.
4. **Children:** Số con cái phụ thuộc.
5. **Smoker:** Tình trạng hút thuốc (yes, no).
6. **Region:** Vùng sinh sống (northeast, northwest, southeast, southwest).
7. **Charges:** Chi phí bảo hiểm (biến mục tiêu)

Bài 3. Bộ dữ liệu California Housing Price là một tập dữ liệu chi tiết về giá nhà ở California, Hoa Kỳ. Đây là một nguồn dữ liệu quan trọng trong lĩnh vực dự đoán giá nhà và phân tích thị trường bất động sản. Dữ liệu này được cung cấp trên Kaggle, một nền tảng chuyên về kho dữ liệu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Link: <https://www.kaggle.com/datasets/camnugent/california-housing-prices>

Bộ dữ liệu này một tập hợp các thuộc tính khác nhau, chủ yếu là các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà. Dưới đây là một số thuộc tính chính: - Median Income (Mức thu nhập trung bình): Thu nhập trung bình của các hộ gia đình trong khu vực nhất định. - Housing Median Age (Độ tuổi trung bình nhà ở): Độ tuổi trung bình của các ngôi nhà trong khu vực. - Total Room (Tổng số phòng): Tổng số phòng trong một khu vực. - Total Bedroom (Tổng số phòng ngủ): Tổng số phòng ngủ trong một khu vực. - Population (Số dân): Tổng số người cư trú trong một khu vực. - Household (Hộ gia đình): Tổng số hộ gia đình cư trú trong một khu vực. - Median House Value (Giá nhà trung bình): Giá trị nhà trung bình của các hộ gia đình trong một khu vực nhất định (Tính bằng Dollar). - Ocean Proximity (Gần đại dương): Vị trí của căn nhà có gần đại dương/ biển hay không. - Longitude (Kinh độ): Là giá trị tọa độ địa lý theo hướng đông sang tây. - Latitude (Vĩ độ): Là giá trị xác định vị trí của một điểm nào đó trên bề mặt Trái Đất.

Hãy xây dựng một mô hình dự đoán giá nhà tại California bằng Decision Tree Regressor (hồi quy cây quyết định) với những thuộc tính trên như mức thu nhập trung bình, tổng số phòng, vị trí gần biển...

Bài 4. Thực hành Ôn tập lý thuyết: Trả lời câu hỏi như trong file nội dung yêu cầu.

- Lấy nội dung ôn tập ở file đính kèm.

./.